SiGeRU

Sistema de Gestión de Residuos Urbanos - Antares

INFORME DE TEST UNITARIOS Y VALIDACIÓN DE SOFTWARE

Fecha: 06/11/2026 22:07:47
Versión: 2.0 (GPL v3)
Entorno: PHP 8.2 Unit Testing Engine

1. Fundamento Teórico y Definición

Los **test unitarios** (pruebas unitarias) son procedimientos de comprobación automatizados que se ejecutan sobre una porción aislada y específica de código (generalmente funciones, métodos o clases individuales), con el propósito de garantizar que dicha unidad cumpla rigurosamente con su comportamiento esperado bajo diversas condiciones de entrada.

A diferencia de las pruebas de integración (que verifican la interacción entre subsistemas y bases de datos) o las pruebas funcionales de extremo a extremo, los test unitarios aíslan la lógica pura de negocio. Si una prueba unitaria falla, la causa raíz es inmediata e inequívoca.

Ejemplo práctico en PHP aplicado al proyecto:

```
// Función o método bajo prueba (Unidad): function validarCapacidadContenedor(float $capacidad): bool { if ($capacidad <= 0) { throw new InvalidArgumentException("La capacidad debe ser mayor a cero."); } return true; } // Test Unitario de verificación: $resultado = validarCapacidadContenedor(3200); if ($resultado === true) { echo "Test aprobado: capacidad válida aceptada."; }
```

2. Objetivos y Utilidad en SiGeRU

1. **Detección temprana de anomalías:** Permite atrapar bugs de validación antes de que lleguen a producción o impacten la base de datos MySQL.
2. **Verificación de reglas de negocio críticas:** Asegura que reglas como el mínimo de 50 contenedores por ruta, la incompatibilidad de roles de chofer/peón idénticos y la protección de flotas activas se respeten siempre.
3. **Prevención de regresiones:** Brinda confianza al equipo de desarrollo de que modificaciones en el código no romperán características que ya funcionaban.
4. **Mantenimiento y refactorización ágil:** Actúa como una especificación viva y ejecutable de los requerimientos funcionales (RF) y reglas de negocio (RN).

TOTAL PRUEBAS	APROBADAS	FALLIDAS	TASA DE ÉXITO
46	46	0	100%

3. Detalle Exhaustivo de Tests Unitarios Ejecutados

#	Módulo / Suite	Comportamiento Comprobado	Resultado Obtenido	Estado
1	**Gestión de Usuarios y Autenticación**	Login exitoso: devuelve email correcto	Comportamiento validado exitosamente	**APROBADO**
2	**Gestión de Usuarios y Autenticación**	Login exitoso: rol reconocido correctamente	Comportamiento validado exitosamente	**APROBADO**
3	**Gestión de Usuarios y Autenticación**	Login seguro: no expone el hash de la contraseña	Comportamiento validado exitosamente	**APROBADO**
4	**Gestión de Usuarios y Autenticación**	Login rechazado: contraseña errónea lanza RuntimeException	Comportamiento validado exitosamente	**APROBADO**
5	**Gestión de Usuarios y Autenticación**	Login rechazado: correo inexistente en el sistema	Comportamiento validado exitosamente	**APROBADO**
6	**Gestión de Usuarios y Autenticación**	Validación email: formato de correo sintácticamente inválido	Comportamiento validado exitosamente	**APROBADO**
7	**Gestión de Usuarios y Autenticación**	Registro exitoso: persiste nombre	Comportamiento validado exitosamente	**APROBADO**
8	**Gestión de Usuarios y Autenticación**	Registro exitoso: asigna rol correcto	Comportamiento validado exitosamente	**APROBADO**
9	**Gestión de Usuarios y Autenticación**	Registro rechazado: email duplicado ya existente	Comportamiento validado exitosamente	**APROBADO**
10	**Gestión de Usuarios y Autenticación**	Seguridad password: exige longitud mínima de 6 caracteres	Comportamiento validado exitosamente	**APROBADO**
11	**Gestión de Usuarios y Autenticación**	Campo obligatorio: nombre no puede estar vacío	Comportamiento validado exitosamente	**APROBADO**
12	**Gestión de Usuarios y Autenticación**	Campo obligatorio: teléfono no puede estar vacío	Comportamiento validado exitosamente	**APROBADO**
13	**Gestión de Usuarios y Autenticación**	Seguridad operativa: usuario con sesión activa no puede ser eliminado	Comportamiento validado exitosamente	**APROBADO**
14	**Gestión de Contenedores e Incidencias**	Contenedor creado: capacidad asignada correctamente	Comportamiento validado exitosamente	**APROBADO**
15	**Gestión de Contenedores e Incidencias**	Contenedor creado: tipo de residuo asignado	Comportamiento validado exitosamente	**APROBADO**
16	**Gestión de Contenedores e Incidencias**	Contenedor creado: zona municipal válida	Comportamiento validado exitosamente	**APROBADO**
17	**Gestión de Contenedores e Incidencias**	Restricción física: capacidad del contenedor debe ser mayor a cero	Comportamiento validado exitosamente	**APROBADO**

#	Módulo / Suite	Comportamiento Comprobado	Resultado Obtenido	Estado
18	**Gestión de Contenedores e Incidencias**	Campos obligatorios: la calle del contenedor no puede estar vacía	Comportamiento validado exitosamente	**APROBADO**
19	**Gestión de Contenedores e Incidencias**	Integridad territorial: la zona debe pertenecer a los Municipios de Montevideo (A-G)	Comportamiento validado exitosamente	**APROBADO**
20	**Gestión de Contenedores e Incidencias**	Categoría de residuo: solo admite tipos homologados (comun, reciclables, aceite, electronicos)	Comportamiento validado exitosamente	**APROBADO**
21	**Gestión de Contenedores e Incidencias**	Georreferenciación: latitud debe encontrarse entre -90 y +90 grados	Comportamiento validado exitosamente	**APROBADO**
22	**Gestión de Contenedores e Incidencias**	Incidencia registrada: vinculada al contenedor correcto	Comportamiento validado exitosamente	**APROBADO**
23	**Gestión de Contenedores e Incidencias**	Incidencia registrada: tipo almacenado	Comportamiento validado exitosamente	**APROBADO**
24	**Gestión de Contenedores e Incidencias**	Incidencia registrada: estado inicial "en curso"	Comportamiento validado exitosamente	**APROBADO**
25	**Gestión de Contenedores e Incidencias**	Validación ciudadana: cédula uruguaya debe ser numérica y tener entre 7 y 9 dígitos	Comportamiento validado exitosamente	**APROBADO**
26	**Gestión de Contenedores e Incidencias**	Catálogo de incidencias: rechaza tipos no estandarizados	Comportamiento validado exitosamente	**APROBADO**
27	**Gestión de Contenedores e Incidencias**	Algoritmo de prioridad: siniestro incendiado asigna prioridad ALTA de urgencia	Comportamiento validado exitosamente	**APROBADO**
28	**Logística, Rutas y Cuadrillas**	Regla de negocio cuadrilla: chofer y peón deben ser usuarios distintos	Comportamiento validado exitosamente	**APROBADO**
29	**Logística, Rutas y Cuadrillas**	Cuadrilla creada: chofer asignado	Comportamiento validado exitosamente	**APROBADO**
30	**Logística, Rutas y Cuadrillas**	Cuadrilla creada: peón asignado	Comportamiento validado exitosamente	**APROBADO**
31	**Logística, Rutas y Cuadrillas**	Protección operativa: cuadrilla en servicio activo no puede ser eliminada	Comportamiento validado exitosamente	**APROBADO**
32	**Logística, Rutas y Cuadrillas**	Capacidad de ruta: rechaza rutas con menos de 50 contenedores (mínimo operativo)	Comportamiento validado exitosamente	**APROBADO**
33	**Logística, Rutas y Cuadrillas**	Capacidad de ruta: rechaza rutas con más de 1000 contenedores (máximo operativo)	Comportamiento validado exitosamente	**APROBADO**
34	**Logística, Rutas y Cuadrillas**	Ruta creada: centro de acopio vinculado	Comportamiento validado exitosamente	**APROBADO**

#	Módulo / Suite	Comportamiento Comprobado	Resultado Obtenido	Estado
35	**Logística, Rutas y Cuadrillas**	Ruta creada: 60 contenedores asociados correctamente	Comportamiento validado exitosamente	**APROBADO**
36	**Logística, Rutas y Cuadrillas**	Validación vehicular: formato estricto de matrícula (3 letras mayúsculas y 4 números)	Comportamiento validado exitosamente	**APROBADO**
37	**Logística, Rutas y Cuadrillas**	Unicidad vehicular: no permite registrar matrículas duplicadas	Comportamiento validado exitosamente	**APROBADO**
38	**Logística, Rutas y Cuadrillas**	Protección de flota: vehículo en recorrido activo no puede ser borrado	Comportamiento validado exitosamente	**APROBADO**
39	**Centros de Acopio y Disposición Final (RF-20, RF-21)**	Centro de acopio: tipo registrado	Comportamiento validado exitosamente	**APROBADO**
40	**Centros de Acopio y Disposición Final (RF-20, RF-21)**	Centro de acopio: capacidad máxima registrada	Comportamiento validado exitosamente	**APROBADO**
41	**Centros de Acopio y Disposición Final (RF-20, RF-21)**	Restricción de planta: capacidad de centro debe ser estrictamente positiva	Comportamiento validado exitosamente	**APROBADO**
42	**Centros de Acopio y Disposición Final (RF-20, RF-21)**	Categorización ambiental: tipo de centro debe ser comun, aceite, electronicos o reciclables	Comportamiento validado exitosamente	**APROBADO**
43	**Centros de Acopio y Disposición Final (RF-20, RF-21)**	Inventario maquinaria: asignada al centro correspondiente	Comportamiento validado exitosamente	**APROBADO**
44	**Centros de Acopio y Disposición Final (RF-20, RF-21)**	Inventario maquinaria: número de serie único	Comportamiento validado exitosamente	**APROBADO**
45	**Centros de Acopio y Disposición Final (RF-20, RF-21)**	RF-21: llegada aceptada al coincidir tipo de residuo con planta	Comportamiento validado exitosamente	**APROBADO**
46	**Centros de Acopio y Disposición Final (RF-20, RF-21)**	RF-21: sistema rechaza descarga si el tipo de residuo no coincide con el centro de acopio	Comportamiento validado exitosamente	**APROBADO**

4. Conclusión Técnica de Calidad de Software

La ejecución automatizada del 100% de la suite de pruebas unitarias concluyó de forma enteramente satisfactoria (**0 fallos**). Todas las validaciones de entrada, control de campos obligatorios, prevención de credenciales incorrectas, formato de cédula de identidad uruguaya, límites físicos de geolocalización, rangos

de capacidad de rutas e integridad de cuadrillas de recolección operan en estricta conformidad con las especificaciones del sistema SiGeRU.